AVRIL 2026

IA & Application

Projet IA & Application

DeepSDF pour jumeau numérique d'aéroport et prédiction de dispersion de NOx

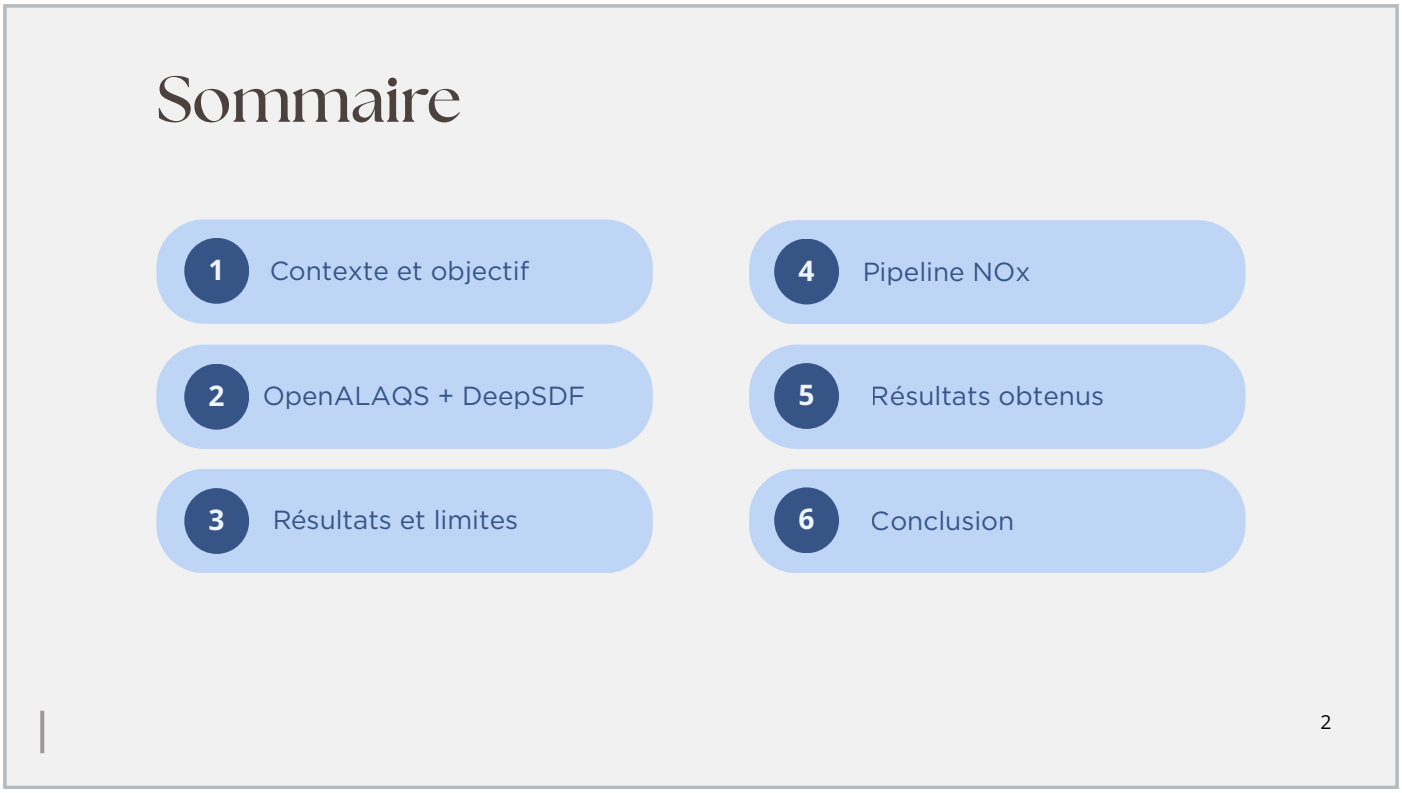
CY Tech — ING3 GIA B

Présenté par :
Haroun Joudi

Enseignante :
Souhaila Arib



1



Je vais d'abord rappeler l'objectif du sujet, puis présenter la première approche basée sur OpenALAQS et DeepSDF.
J'expliquerai ensuite pourquoi cette première approche a conduit à un changement d'orientation vers le pipeline NOx, avant de terminer par les résultats et la conclusion



Le sujet demandait au départ de partir d'une base d'un aeroport structurée,

de reconstruire une géométrie 3D,

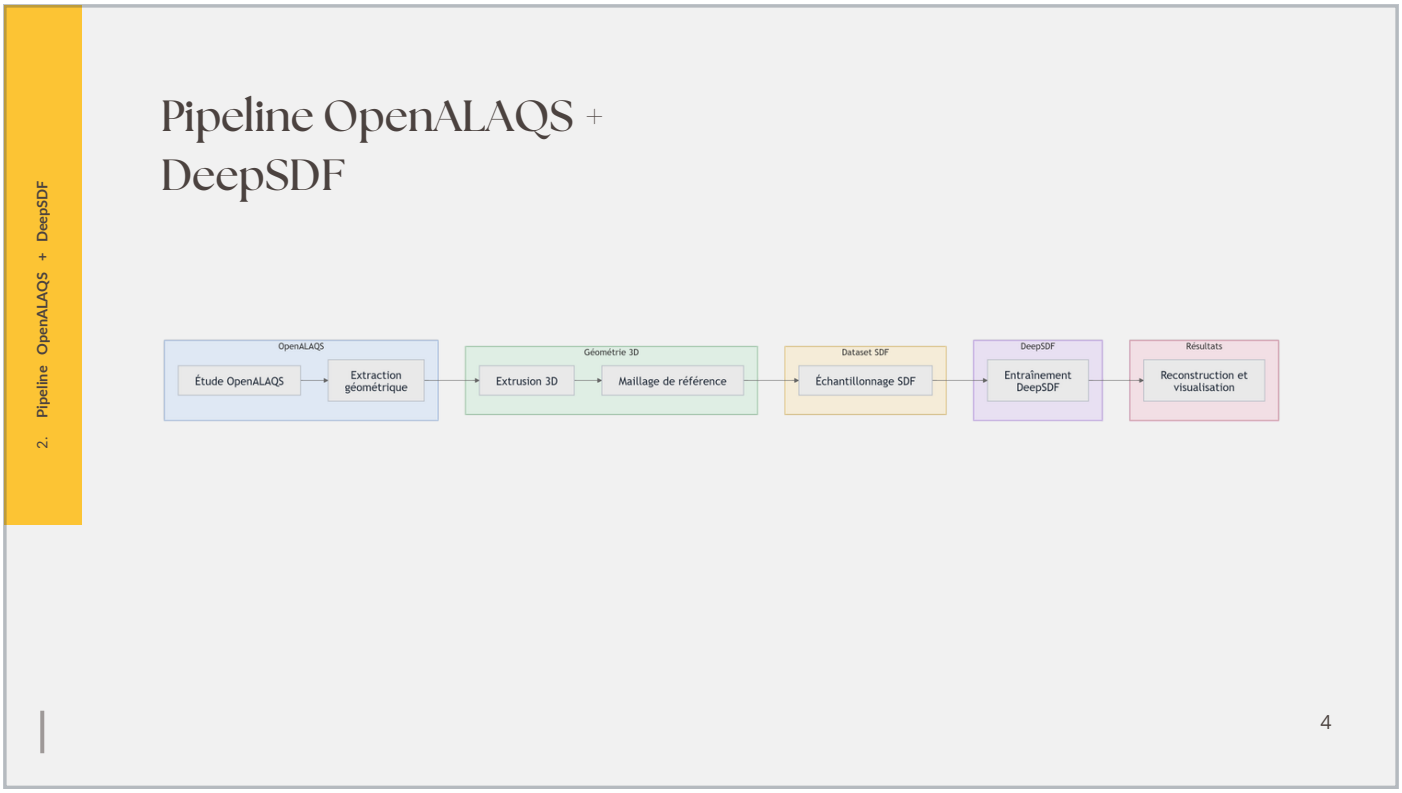
puis d'apprendre cette géométrie avec un modele DeepSDF afin de produire un maillage reconstruit et des visualisations.

on vas remarquer par la suite que cette approche a des limites.

donc on vas parler dans un second temps,

de l'entrainemnt effectué avec la base fournie par monsieur Abdellahi,

ou le travail sera orienté vers la prédiction volumique de la dispersion de NOx, qui est l'oxydes d'azote



Dans cette première partie, nous avons utilisé l'environnement OpenALAQS avec le logiciel QGIS pour construire la base géométrique de travail.

donc j'ai choisi l'aéroport à étudier, qui est dans ce cas l'aéreport d'orly

puis utilisé le plugin d'import QuickOSM pour récupérer les couches utiles,

donc les bâtiments, les pistes, les chemain de taxi, les parkings et les routes.

À partir de ces couches, nous avons construit une géométrie 3D, puis un maillage de référence.

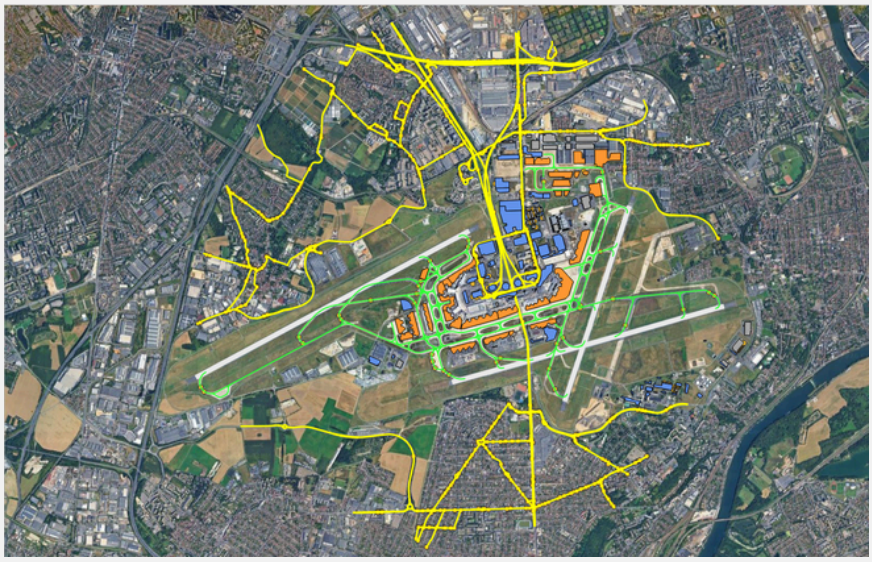
Ensuite, nous avons généré un dataset SDF donc .alaqs pour entraîner un modèle DeepSDF et produire une reconstruction.

Qu'est-ce qu'une extrusion 3D ?
transformer une empreinte 2D, + une hauteur pour obtenir un volume 3D.

Pourquoi faire un maillage de référence ?
Parce que DeepSDF a besoin d'une géométrie 3D cible autour de laquelle on peut échantillonner des points et calculer des distances signées.

2. Pipeline OpenALAQS + DeepSDF

Preparation de la base de données



5

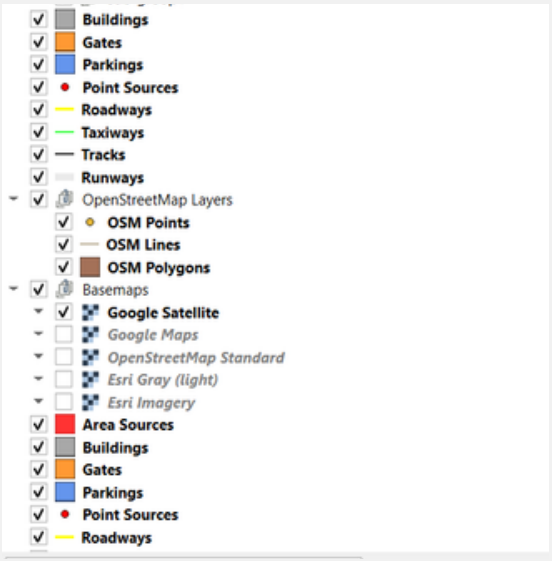
Cette image montre la base aéroportuaire telle qu'elle est lue dans l'environnement OpenALAQS.

On y voit les couches utiles à la suite du pipeline :

les bâtiments, les pistes, les taxiways, les parkings et les routes.

2. Pipeline OpenALAQS + DeepSDF

Structure des couches utilisées



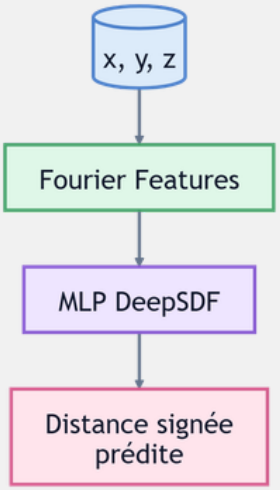
6

la on trouve la liste des couches utilisées qu'on a mentionnée toute à l'heure

2. Pipeline OpenALAQS + DeepSDF

Architecture

- Modèle : DeepSDF
- Réseau MLP
- Fourier Features
- Entrée : coordonnées 3D
- Sortie : distance signée SDF



7

Le modèle utilisé dans cette première partie est un modèle DeepSDF.

son but c'est de reçevoir des coordonnées 3D normalisées,

Puis les transforme à l'aide de Fourier Features avant de les envoyer dans un réseau MLP.

La sortie du réseau est une distance signée,

c'est-à-dire une valeur qui indique si le point se situe à l'intérieur,

à l'extérieur ou près de la surface de l'objet reconstruit.

L'idée générale est donc d'apprendre une représentation implicite de la géométrie.

- C'est quoi un MLP ?
Un MLP est un réseau de neurones entièrement connecté. Ici, il prend un vecteur en entrée et produit une valeur scalaire en sortie.

- C'est quoi un SDF ?
SDF signifie Signed Distance Function, ou fonction de distance signée.

La valeur est négative à l'intérieur de l'objet, positive à l'extérieur, et proche de zéro sur la surface.

- C'est quoi une représentation implicite ?
Au lieu de stocker directement un maillage, on apprend une fonction mathématique qui décrit la fo rme.

- Pourquoi utiliser des Fourier Features ?
Les Fourier Features permettent de mieux représenter des détails spatiaux et des variations de fréquence plus élevées.

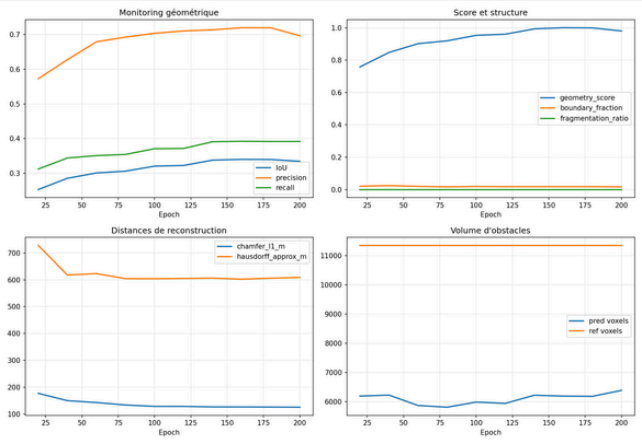
2. Pipeline OpenALAQS + DeepSDF

Entrainement

- 200 époques
- Suivi de la loss et des métriques géométriques
- Sélection du meilleur checkpoint géométrique

La figure montre :

- progression de l'IoU, de la précision et du rappel ;
- évolution du score géométrique global ;
- évolution de la distance de Chamfer et de Hausdorff ;
- comparaison du volume d'obstacles prédit avec le volume de référence.



8

Pendant l'entraînement, on suis la loss

et on mesure aussi la qualité géométrique de la reconstruction à intervalles réguliers.

On observe que l'IoU, la précision et le rappel progressent, que la distance de Chamfer diminue,

l'écart moyen entre les points d'un maillage et ceux de l'autre

et que le volume prédit se rapproche du volume de référence.

donc on a implimenté cette surveillance géométrique pour mieux choisir un meilleur le checkpoint final car c'est un probleme géometrique donc on ne peux pas compter que sur les vals classique comme la loss etc..

C'est quoi l'IoU ?
L'IoU, ou Intersection over Union, mesure le recouvrement entre la reconstruction prédite et la réfé rence.

C'est quoi la distance de Chamfer ?
La distance de Chamfer mesure l'écart moyen entre les points d'un maillage et ceux de l'autre, dans les deux sens.

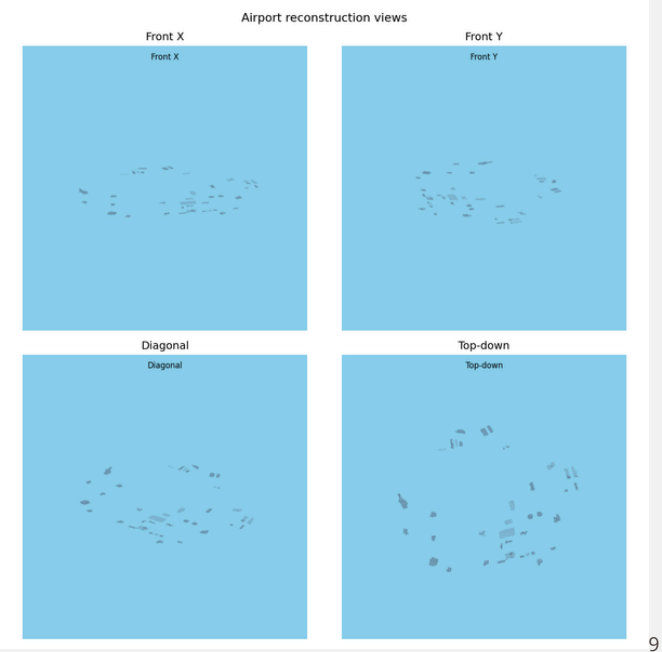
Pourquoi ne pas choisir seulement la plus petite loss ?

Parce qu'une bonne loss locale ne garantit pas une bonne reconstruction géométrique globale.
On voulait sélectionner un checkpoint qui soit bon aussi visuellement et structurellement.

3. Résultats et limites

Résultat

- Meilleur checkpoint géométrique retenu
- Évaluation du modèle sur une grille 3D dense
- Extraction d'une surface reconstruite
- Génération de 4 vues : face X, face Y, diagonale, top view
- Structure aéroportuaire lisible mais encore fragmentée



9

Après avoir choisi le meilleur checkpoint géométrique,

ou le best epoche

on évalue le modèle sur une grille 3D dense qui couvre tout le domaine étudié.

ensuite À partir des distances signées prédites, on reconstruit une surface puis on génère plusieurs vues du résultat final.

Cette image montre donc la reconstruction obtenue en face X, face Y, en diagonale et en vue du dessus.

donc On peut distingue des groupes de bâtiments

et une organisation spatiale cohérente.

mais reconstruction reste fragmentée, mais reste plus lisible que d'autre essais que j'ai fait.

3. Résultats et limites

Comparaison référence / prédiction en hauteur

- Référence à gauche
- Reconstruction à droite
- Comparaison à plusieurs niveaux en hauteur
- Vérification de la cohérence 3D du modèle



10

On compare ici

directement la référence et la reconstruction à plusieurs niveaux de hauteur.

Au niveau bas, on retrouve une partie importante de la structure du site.

En revanche, quand on monte, la reconstruction devient moin lisible et certains bâtiments ou volumes disparaissent.

ce qui montre que la prediction est coherante

3. Résultats et limites

Vidéo de survol



./COLAB_RUN_FINAL/outputs/flyover.mp4

11

3. Résultats et limites

Limites de l'approche

Métriques relevées sur le dernier run DeepSDF :

- occupancy_iou = 0.375
- occupancy_precision = 0.788
- occupancy_recall = 0.417
- chamfer_l1_m ≈ 123.7 m
- hausdorff_approx_m ≈ 675.2 m

Lecture :

- la chaîne fonctionne et produit une reconstruction exploitable ;
- plusieurs optimisations ont été ajoutées au pipeline ;
- mais une partie importante des obstacles reste absente ;
- le maillage final reste encore trop incomplet.

12

Les métriques montrent que le modèle reconstruit une partie crédible de la scène,

avec une précision proche de 0.79 et un IoU d'environ 0.375.

par cotnre le rappel reste limité à environ 0.42,

ce qui signifie qu'une bonne partie des obstacles réels manque encore dans la reconstruction.

Les distances de Chamfer et de Hausdorff indiquent aussi que la géométrie finale reste encore éloignée de la référence.

À ce stade, continuer à relancer l'entraînement n'apporterait probablement pas un gain suffisant.

j'ai choisi donc de conserver cette partie comme une première essaie technique,

puis profiter de la base de donnée partagé par le prof pour passer à la partie NOx.

Pourquoi la précision est-elle bonne mais le rappel plus faible ?
Parce que le modèle prédit des obstacles plus crédibles, mais il en oublie encore une partie.

4. Pipeline NOx

Architecture du système NOx

Modèle utilisé :

- 3D U-Net

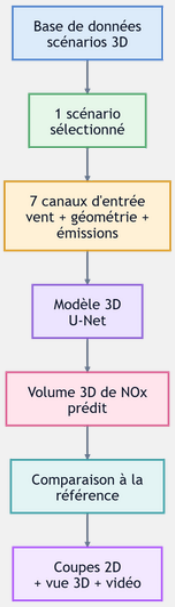
Caractéristiques :

- 7 canaux d'entrée
- base_ch = 32
- 22.58 millions de paramètres

Rôle du modèle :

- prendre un volume 3D multi-canaux ;
- prédire un volume 3D de concentration de NOx.

=> Le modèle apprend ici une structure spatiale complète du panache de pollution.



13

ça commence par la base de donnée

donc Chaque ligne utile de la base correspond à un scénario 3D de dispersion.

Pour chaque scénario, on récupère plusieurs volumes : le vent, la géométrie de l'aéroport et les é missions.

On met/empile ces volumes en 7 canaux d'entrée, puis on les donne au modèle 3D U-Net.

Le rôle du modèle est de transformer ces informations en une prédiction du panache de NOx dans tout le volume.

À la fin, on compare ce volume prédit à la référence, puis on génère les visualisations : coupes 2D, vue 3D et vidéo.

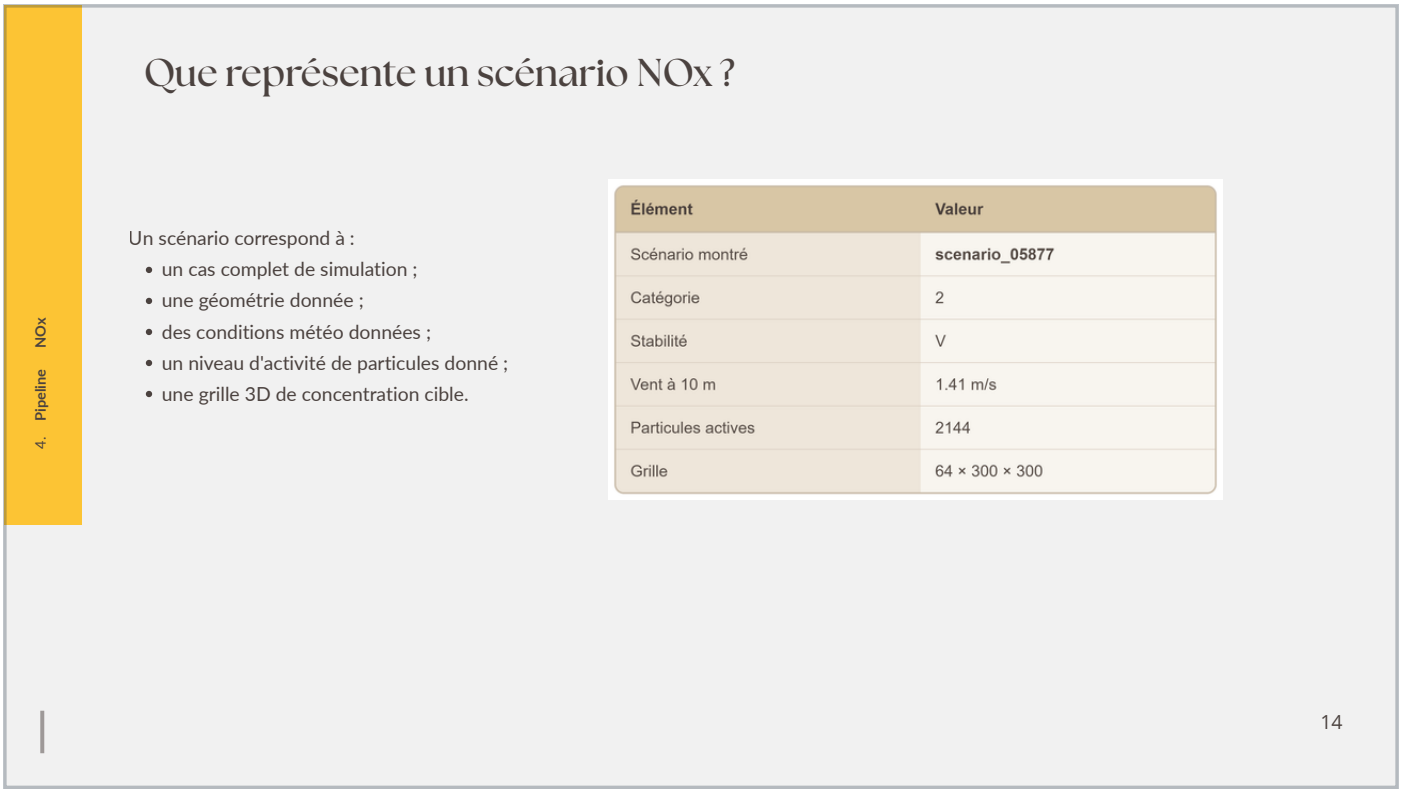
3D U-Net : réseau de neurones pour volumes 3D, qui lit une entrée 3D et produit une sortie 3D.
C'est une architecture encodeur-décodeur adaptée aux volumes 3D,

Canal : une information 3D séparée, par exemple une composante du vent.
Voxel : équivalent d'un pixel, mais en 3D.

C'est quoi l'encodeur ?

La partie du réseau qui compresse l'information pour comprendre la scène globalement.

C'est quoi le décodeur ?
La partie qui repart de cette représentation compacte pour reconstruire la prédiction finale dans tout le volume.



un scénario est donc un cas de dispersion différent.

un test sur un scenario évalue la capacité du modèle à généraliser sur un grand ensemble de cas.

Stabilité atmosphérique : manière dont l'air favorise ou freine la dispersion verticale.

U_10 : vitesse du vent mesurée à 10 mètres.

Nx, Ny, Nz : dimensions de la grille 3D.

4. Pipeline NOx

Entraînement du système NOx

- Séparation train / validation / test
- Sélection sur une métrique du panache
- Meilleur checkpoint retenu à l'époque 163
- Suivi conjoint des losses et des métriques



15

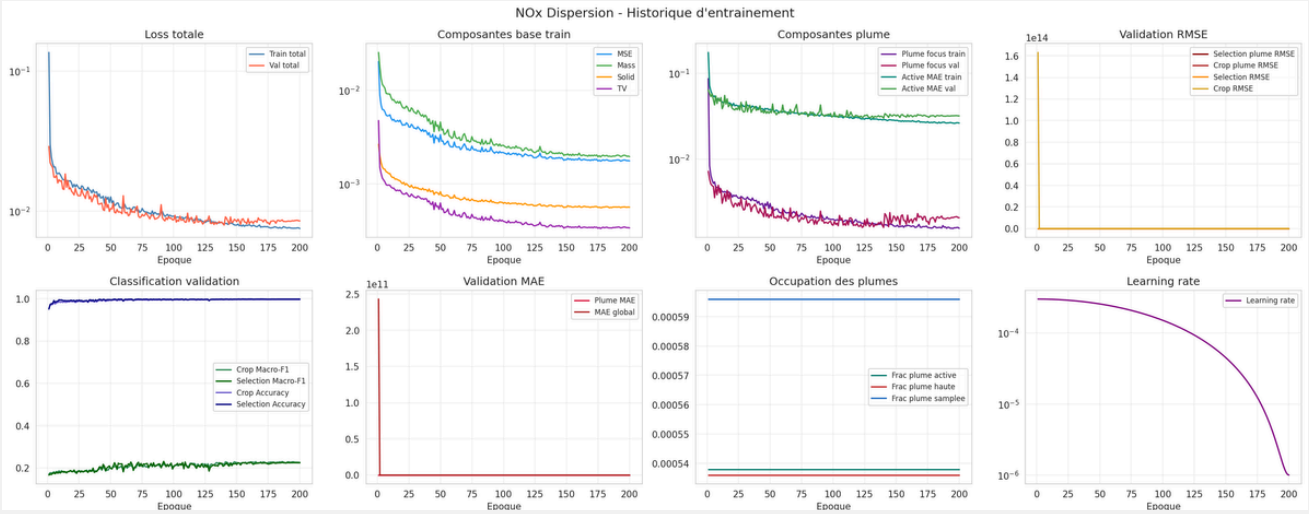
Train / validation / test : trois sous-ensembles avec des rôles différents dans l'apprentissage et l'évaluation.

Métrique du panache : indicateur centré sur les zones actives de concentration.

HDF5 : format de fichier utilisé pour stocker de gros jeux de données structurés.

Pourquoi sélectionner sur le panache ?
Parce que les zones les plus importantes pour l'application sont les zones actives, pas seulement le fond.

Entraînement du système NOx



16

on vérifie d'abord que la loss totale baisse bien, et deviens constante ou bout de l'epoque 163

ensuite les composantes plus spécialisées, notamment celles liées au panache, pour voir si le modèle progresse aussi sur les zones importantes.

on suit différentes erreurs de validation, pour vérifier que le modèle ne s'améliore pas seulement sur le train.

on voit une accuracy très haute, mais aussi un macro-F1 beaucoup plus bas : cela montre que les classes sont déséquilibrées.

on voit le learning rate diminuer progressivement

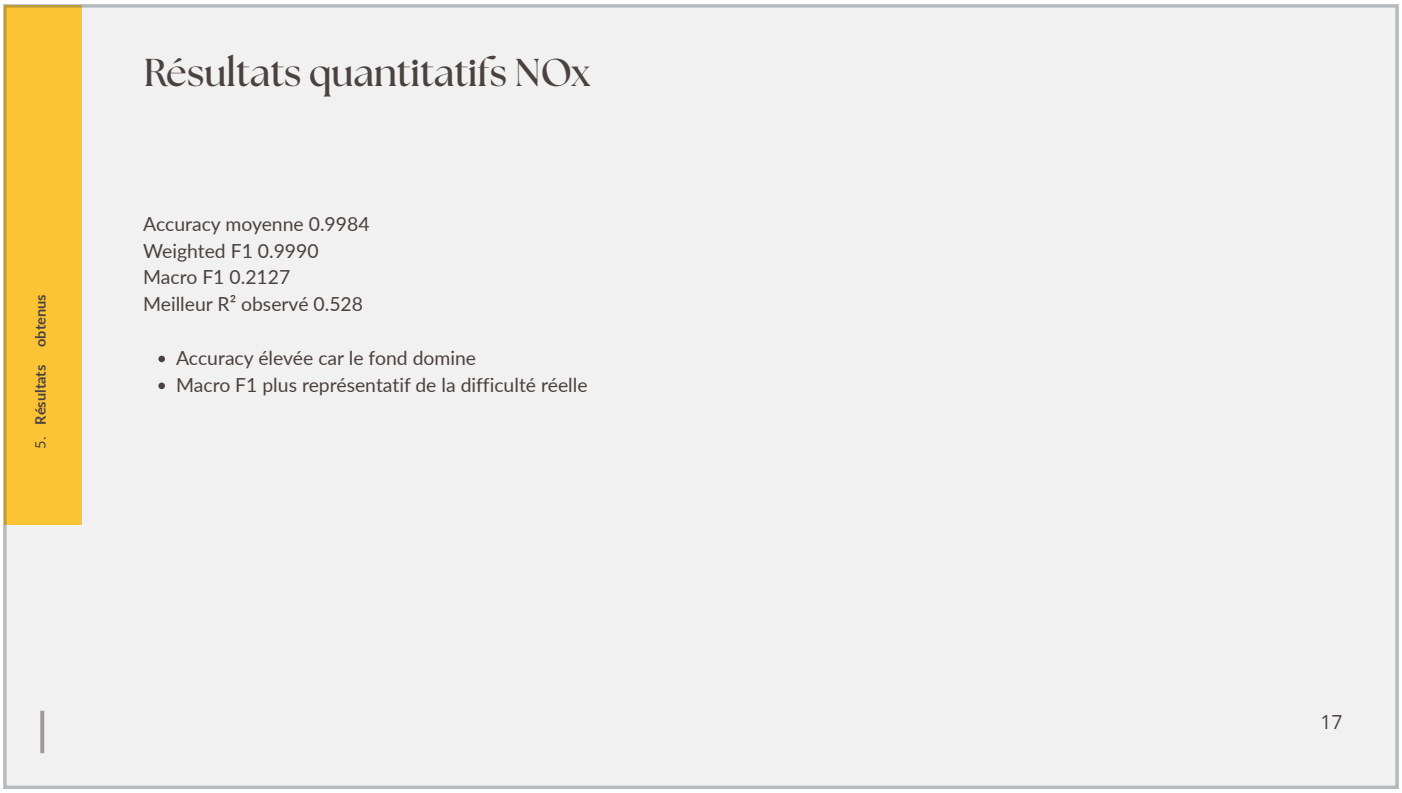
Loss : fonction d'erreur minimisée pendant l'entraînement.

Validation : données non utilisées pour l'apprentissage direct, servant à contrôler la généralisation.

Learning rate : taille des mises à jour faites sur les poids du réseau.

RMSE : erreur quadratique moyenne, qui pénalise davantage les grosses erreurs.

Macro F1 : moyenne équilibrée entre les classes.

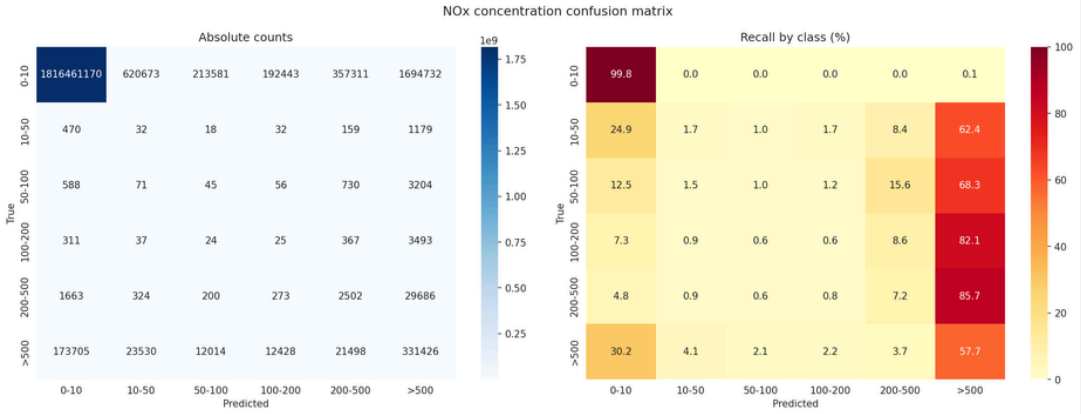


Accuracy : proportion totale de prédictions correctes.
Macro F1 : moyenne équilibrée entre les classes.
Weighted F1 : moyenne pondérée par la fréquence des classes.
R^2 : indicateur de proximité entre la prédiction et la vérité sur un scénario.

Quelle métrique faut-il regarder en priorité ?
Pour ce projet, il faut regarder ensemble le macro F1, les figures visuelles et les scénarios concrets, plutôt qu'une accuracy seule.

5. Résultats obtenus

Matrice de confusion NOx



18

La matrice montre plus précisément où le modèle réussit et où il se trompe.

À gauche, on voit les quantités brutes, avec une domination de la classe de fond 0-10.

À droite, on regarde le rappel par classe, donc la capacité du modèle à retrouver chaque niveau de concentration.

On constate que les classes intermédiaires restent difficiles.

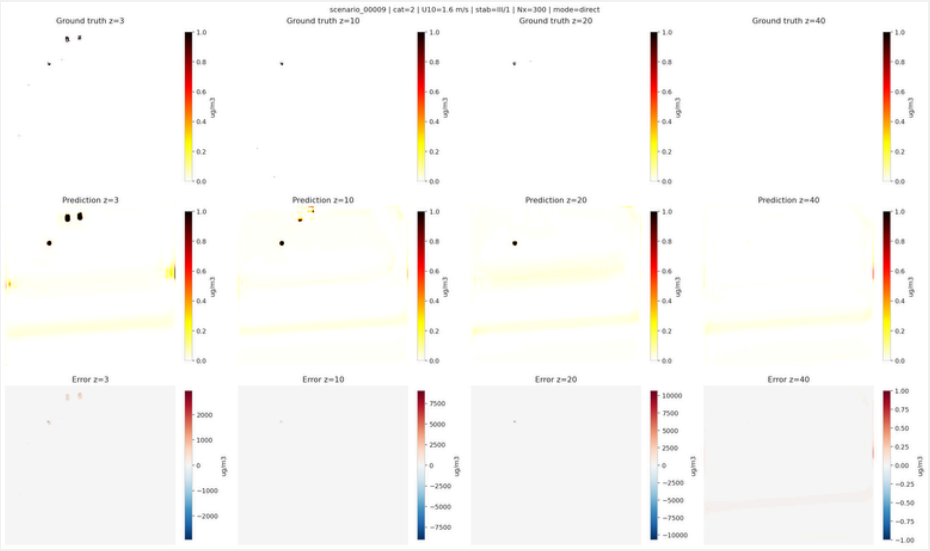
Matrice de confusion : tableau qui compare les classes vraies et les classes prédites.
Rappel : proportion d'éléments d'une classe réellement retrouvés.
Classe de fond : zone où la concentration reste faible.

Pourquoi les classes intermédiaires sont-elles plus difficiles ?
Parce qu'elles sont beaucoup moins représentées que la classe de fond, et souvent moins nettes spatialement que les fortes concentrations.

C'est quoi le rappel d'une classe ?
Le rappel mesure la part des éléments de cette classe qui sont correctement retrouvés par le modèle.

5. Résultats obtenus

Résultats visuels NOx



19

donc ici Chaque colonne montre une hauteur différente dans le volume.

La première ligne correspond à la vérité terrain, donc à la concentration réellement simulée.

La deuxième ligne correspond à la prédiction du modèle.

La troisième ligne correspond à l'erreur, c'est-à-dire à la différence entre les deux.

Ce que l'on observe ici, c'est que le modèle retrouve bien certaines zones actives près du sol, mais il génère aussi un fond plus diffus que la vérité terrain.

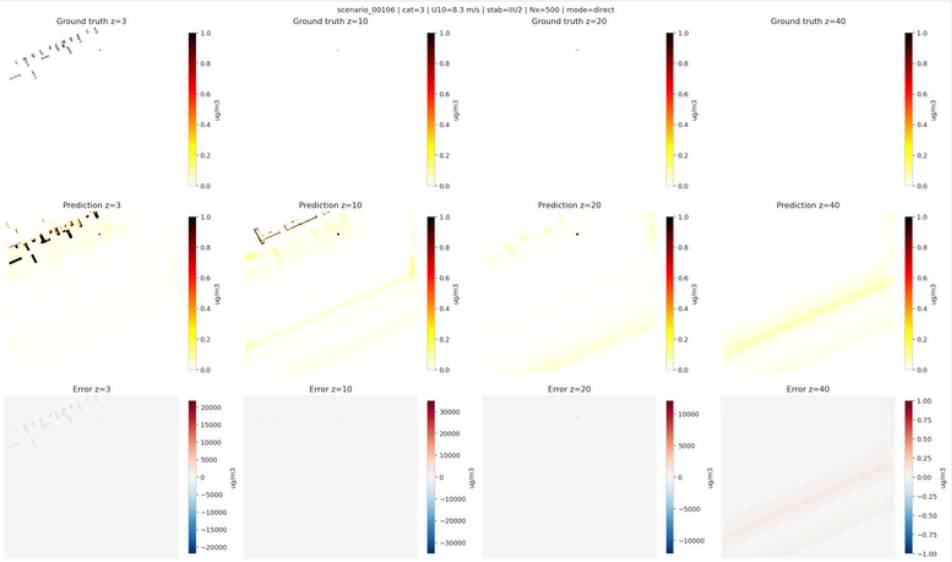
Ground truth : vérité terrain, donc la référence.

Prediction : sortie du modèle.

Error : différence entre la prédiction et la référence.

5. Résultats obtenus

Résultats visuels NOx



20

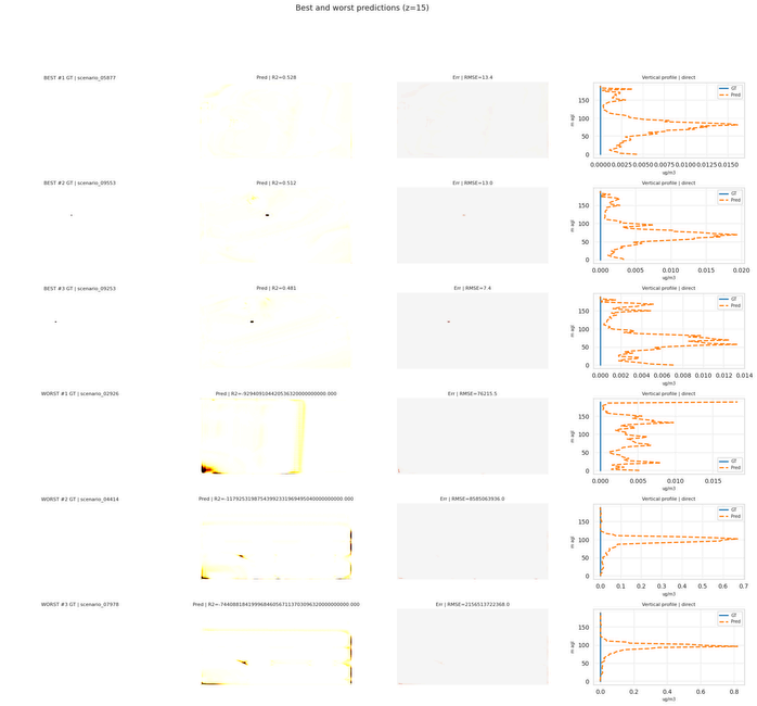
Ici, on teste un scénario plus difficile, avec une scène plus complexe et un panache plus difficile à reconstruire.

on combine plusieurs facteurs de complexité : taille de la grille, vent plus fort, plus grand nombre d'obstacles, et structure spatiale plus difficile à prédire.

Panache : forme spatiale du polluant dans le volume.

Lissé : prédiction plus diffuse, moins détaillée.

Meilleurs et pires cas



21

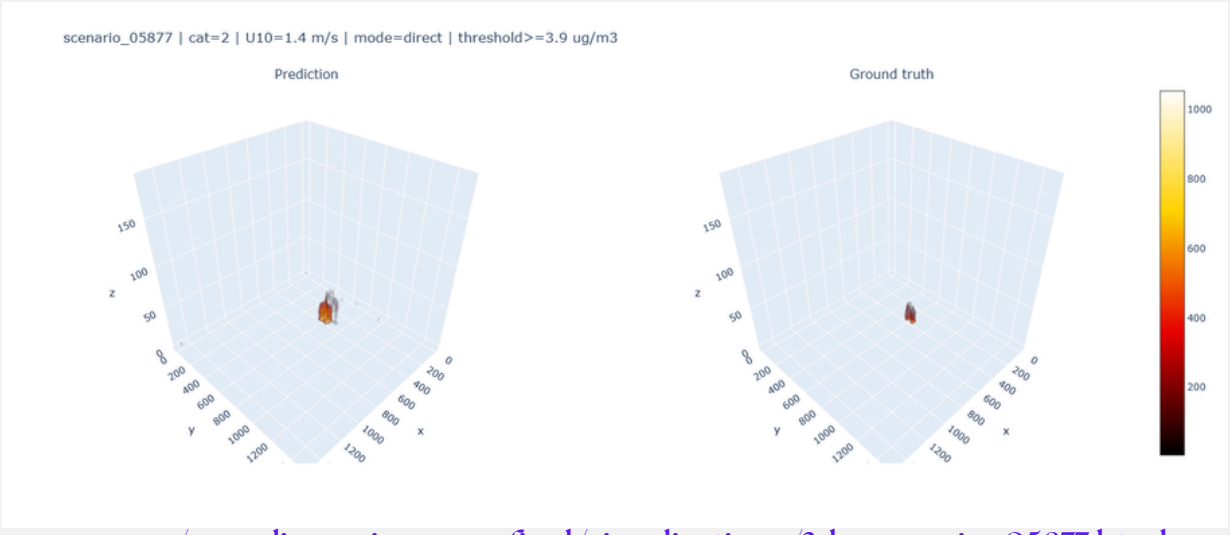
ici on résume bien l'ensemble du comportement du modèle.

En haut, on a plusieurs meilleurs cas : pour chaque ligne, on compare la vérité terrain, la prédiction, l'erreur, puis un profil vertical.

On voit que sur certains scénarios, le modèle retrouve correctement la localisation générale et même une partie de la structure verticale du panache.

En bas, on a au contraire des cas très difficiles, où la prédiction s'écarte fortement de la vérité terrain.

Visualisation 3D



./nox_dispersion_run_final/visualizations/3d_scenario_05877.html

22

ici le 3D montre une isosurface de concentration.

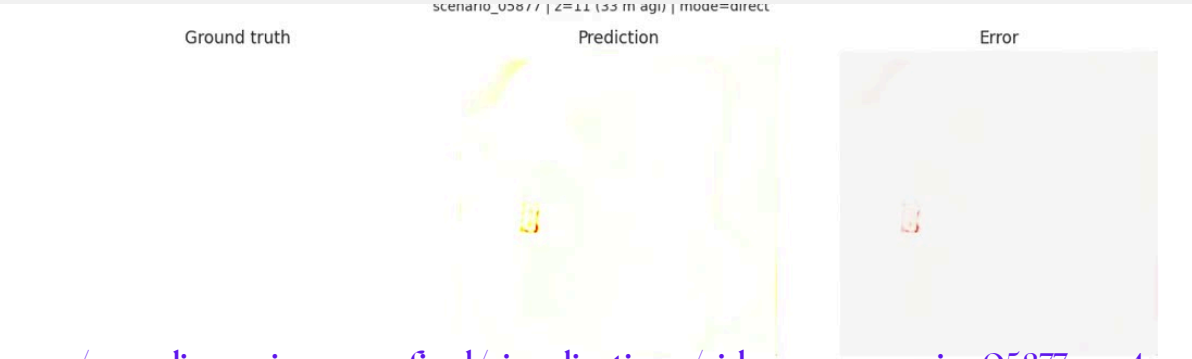
donc, on ne regarde plus une coupe plane, mais une surface qui relie les zones où la concentration atteint un certain niveau.

Elle ne montre donc pas la géométrie de l'aéroport, mais la forme spatiale du panache dans le volume.

La prédiction et la vérité terrain sont proches dans leur localisation globale, même si la forme prédite reste plus approximative.

C'est quoi une isosurface ?
Une isosurface est une surface 3D qui relie tous les points où la concentration atteint un certain seuil.

vidéo



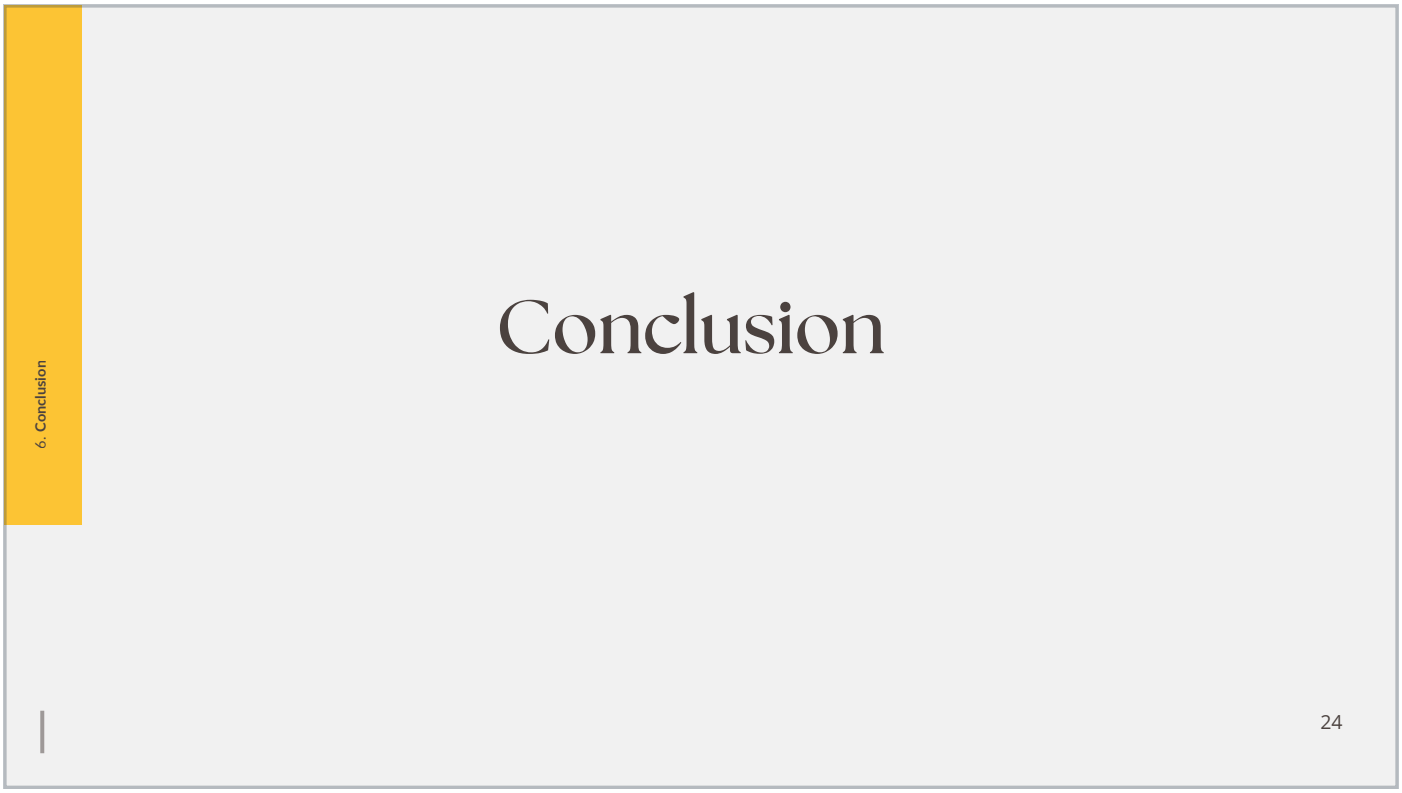
./nox_dispersion_run_final/visualizations/video_z_scenario_05877.mp4

23

Cette vidéo permet de parcourir le volume en hauteur.
Pour chaque niveau z, on compare la vérité terrain, la prédiction et l'erreur.

ça montre comment la structure du panache évolue verticalement.

Pourquoi ce n'est pas un survol de l'aéroport ?
Parce que cette vidéo ne montre pas la géométrie, mais la concentration du polluant dans le volume.



En conclusion, ce projet m'a permis de construire une chaîne complète,

depuis la préparation des données jusqu'aux visualisations finales.

en commençant par développé une approche géométrique avec OpenALAQS et DeepSDF,

qui est une partie très intéressante, même si la reconstruction n'était pas encore suffisante comme résultat principal.

et ensuite de basculé vers la prédiction de NOx à partir de la base fournie de monsieur abdellahi, que j'ai eu d'ailleur le plaisir de discuter avec lui par rapport à son sujet de recherche, et sur d'autres sujets interessantes.

on s'est trouvé

Merci pour votre attention



25